LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 – FUNGSI

MODUL 4 – PROSEDUR

NAMA : AMANDA SEPTIANA SALSABILA

NIM : 109082500145

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Fungsi

- Definisi Fungsi
  Fungsi adalah subprogram yang terdiri dari rangkaian instruksi untuk memetakan nilai input (parameter) menjadi suatu nilai output tertentu. Ciri utama fungsi adalah selalu mengembalikan nilai, yang ditandai dengan adanya deklarasi tipe data kembalian dan penggunaan kata kunci return di dalam badannya. Fungsi digunakan ketika hasil perhitungan diperlukan untuk disimpan ke variabel, dijadikan bagian ekspresi matematika, atau dikirim sebagai argumen ke subprogram lain.
- Struktur Deklarasi Fungsi
  Dalam bahasa Go, deklarasi fungsi ditulis terpisah dari program utama (main). Sintaksnya diawali dengan kata kunci func, diikuti nama fungsi, daftar parameter, dan tipe data hasil kembalian yang diletakkan setelah parameter. Di dalam badan fungsi, wajib terdapat pernyataan return yang mengirimkan nilai akhir sesuai dengan tipe data yang telah dideklarasikan. Variabel lokal dapat dideklarasikan di dalam fungsi untuk kebutuhan perhitungan sementara.
- Mekanisme Pemanggilan Fungsi
  Pemanggilan fungsi dilakukan dengan menuliskan nama fungsi beserta argumen yang sesuai. Berbeda dengan prosedur, fungsi memiliki fleksibilitas tinggi karena hasilnya dapat langsung dimanfaatkan dalam tiga cara :
  1) Assignment : Hasil fungsi disimpan ke dalam variabel (contoh : v1 = volumeTabung(r, t)).
  2) Ekspresi : Hasil fungsi langsung dioperasikan dalam rumus matematika (contoh : v2 = funcA() + funcB()).
  3) Argumen/Output : Hasil fungsi langsung dicetak atau dikirim sebagai parameter ke fungsi lain tanpa disimpan terlebih dahulu (contoh : fmt.Println(funcC())).
- Komposisi Fungsi
  Fungsi mendukung konsep modularitas di mana sebuah fungsi dapat memanggil fungsi lainnya di dalam badan algoritmanya. Hal ini memungkinkan penyelesaian masalah kompleks dengan memecahnya menjadi fungsi-fungsi kecil yang saling terhubung, seperti pada kasus perhitungan permutasi yang memanggil fungsi faktorial, atau operasi fungsi komposisi matematika $(f \circ g)(x)$.

2. Prosedur
    - Definisi Prosedur (Procedure)
      Prosedur adalah subprogram yang terdiri dari sekumpulan instruksi yang dirancang untuk melakukan suatu tugas spesifik atau menghasilkan efek langsung pada program tanpa mengembalikan nilai. Berbeda dengan fungsi yang wajib memiliki nilai kembalian, suatu subprogram dikategorikan sebagai prosedur apabila memenuhi dua syarat : (1) tidak terdapat deklarasi tipe data nilai yang dikembalikan pada bagian kepalanya, dan (2) tidak menggunakan kata kunci return di dalam badan subprogram. Karena fokusnya pada proses atau aksi, penamaan prosedur sebaiknya menggunakan kata kerja (contoh : cetak, hitungRerata, belok).
    - Deklarasi Prosedur dalam Bahasa Go
      Dalam bahasa Go, deklarasi prosedur ditulis terpisah dari blok program utama (main) dan menggunakan kata kunci func. Struktur deklarasinya mirip dengan fungsi, namun tidak menyertakan tipe data kembalian setelah daftar parameter. Badan prosedur berisi logika algoritma dan deklarasi variabel lokal jika diperlukan. Karena tidak mengembalikan nilai, eksekusi prosedur berakhir setelah seluruh instruksi di dalamnya selesai dijalankan.
    - Mekanisme Pemanggilan Prosedur
      Prosedur hanya dapat dieksekusi jika dipanggil secara eksplisit oleh program utama atau subprogram lain. Pemanggilan dilakukan cukup dengan menuliskan nama prosedur diikuti oleh argumen yang sesuai dengan parameternya. Argumen ini dapat berupa variabel (nilai yang disimpan) atau nilai literal langsung. Tidak seperti fungsi yang bisa menjadi bagian dari ekspresi matematika atau langsung dicetak sebagai nilai, prosedur berdiri sendiri sebagai satu pernyataan utuh (statement).
    - Parameter Formal dan Parameter Aktual
      Komunikasi antara pemanggil dan subprogram terjadi melalui parameter. Terdapat dua jenis parameter berdasarkan letaknya :
      1) Parameter Formal : Variabel yang dideklarasikan pada bagian kepala subprogram sebagai penerima nilai.
      2) Parameter Aktual : Nilai atau variabel yang disertakan saat pemanggilan subprogram. Jumlah dan tipe data parameter aktual harus sesuai dengan parameter formal.
    - Mekanisme Pengiriman Parameter : Pass by Value dan Pass by Reference

Berdasarkan alokasi memorinya, pengiriman parameter dibagi menjadi dua mekanisme :

1) Pass by Value : Nilai dari parameter aktual disalin ke parameter formal. Keduanya menempati alamat memori yang berbeda, sehingga perubahan nilai pada parameter formal di dalam subprogram tidak akan mempengaruhi nilai parameter aktual di pemanggil. Ini adalah mekanisme default pada Go untuk tipe data biasa.
2) Pass by Reference (Pointer) : Parameter formal berperan sebagai penunjuk (pointer) yang menyimpan alamat memori dari parameter aktual. Dalam Go, hal ini ditandai dengan penggunaan simbol asterisk (*) pada tipe data parameter formal dan simbol ampersand (&) pada saat pemanggilan parameter aktual. Dengan mekanisme ini, perubahan nilai pada parameter formal akan langsung mengubah nilai parameter aktual di pemanggil. Mekanisme ini sangat berguna pada prosedur karena prosedur tidak memiliki nilai kembalian (return), sehingga perubahan nilai variabel asli menjadi cara untuk "mengirimkan" hasil kembali ke pemanggil.

B. Guided

1. Implementasi Fungsi dan Pemanggilan Variatif untuk Perhitungan Volume Tabung dalam Go (Modul 3)

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
    var r, t int
    var v1, v2 float64
    r = 5
    t = 10

    v1 = volumeTabung(r, t)
    v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

    fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
    fmt.Println("Volume Tabung : ", v1)
```

```
    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
    fmt.Println("Volume Tabung : ", v2)

    fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
    fmt.Println("Volume Tabung : ", volumeTabung(14, 100))
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Week 3 - Modul 3\Guided\Guided-1\1.go"
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung :  785

Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung :  7850

Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung :  61544.00000000001
```

2. Implementasi Prosedur Pass by Value dan Pass by Reference Menggunakan Fungsi Go (Modul 4)

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int){
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int){
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai didalam prosedur tambahReference
(pass by reference) : ", *x)
}

func main(){
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal : ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Guided\Guided-1\1.go"
Nilai awal :  5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value) :  15
Nilai y setelah pass by value :  5
Nilai didalam prosedur tambahReference (pass by reference) :  15
Nilai y setelah pass by reference :  15
```

3. Implementasi Prosedur untuk Perhitungan Total Harga dan Diskon Bertahap dalam Go (Modul 4)

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("Total harga = ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("Harga setelah diskon : ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var price, qty int

    fmt.Print("Masukkan harga barang : ")
    fmt.Scan(&price)
    fmt.Println("Masukkan jumlah barang : ")
    fmt.Scan(&qty)

    hitungTotal(price, qty)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Guided\Guided-2\2.go"
Masukkan harga barang : 10000
Masukkan jumlah barang : 10
Total harga =  100000
Diskon 10% :  10000
Harga setelah diskon :  90000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 (Modul 3)

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

   - **Input** : terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
   - **Output** : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   $$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	60 10 3268800 1	P(5,3) = 5!/2! = 120/2 = 60 C(5,3) = 5!/(3!x2!) = 120/12 = 10 P(10,10) = 10!/0! = 3628800/1 = 3628800 C(10,10) = 10!/(10!x0!) = 10!/10! = 1
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

   Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
  F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
  F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
  F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    hasil := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))

    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Week 3 -
Modul 3\Unguided\unguided-no1\no1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila\Week 3 -
Modul 3\Unguided\unguided-no1\no1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan konsep fungsi dalam bahasa Go untuk menyelesaikan perhitungan matematika diskrit berupa permutasi dan kombinasi berdasarkan empat input bilangan bulat (a, b, c, d). Struktur kode dibangun secara modular dengan tiga fungsi utama : faktorial yang menghitung

nilai faktorial menggunakan perulangan, serta permutasi dan kombinasi yang memanfaatkan fungsi faktorial melalui mekanisme komposisi fungsi untuk menghitung rumus P(n, r) = n!/(n – r)! dan C(n, r) = n!/(r!(n – r)!). Pada fungsi main, program membaca keempat nilai input sekaligus menggunakan fmt.Scan, lalu langsung memanggil fungsi-fungsi tersebut di dalam pernyataan cetak (fmt.Println) tanpa menyimpannya ke variabel perantara, sehingga menampilkan hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan (a, c) pada baris pertama dan (b, d) pada baris kedua.

2. Soal Unguided 2 (Modul 3)
   Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.
   - Tarif parkir motor :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
   - Tarif parkir mobil :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

   Tugasmu adalah membuat program yang harus :

   a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
   b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
   c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
   d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
   e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

   Catatan :

   - Gunakan format waktu 0–24 jam.
   - Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
   - Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
   - Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk int, keluar int) int {
    var totalBiaya int
    var jamAkhir int
    var jam int
    var jamSaatIni int
    var tarif int

    jamAkhir = keluar
    if jamAkhir < masuk {
        jamAkhir = jamAkhir + 24
    }

    for jam = masuk; jam < jamAkhir; jam = jam + 1 {
        jamSaatIni = jam % 24
        tarif = 0

        if jamSaatIni >= 0 && jamSaatIni < 17 {
            if jenis == "motor" {
                tarif = 4000
            } else {
                tarif = 6000
            }
        } else {
            if jenis == "motor" {
                tarif = 5000
            } else {
                tarif = 7000
            }
        }

        totalBiaya = totalBiaya + tarif
    }

    return totalBiaya
}

func main() {
    var totalPendapatan int
    var kendaraanKe int
    var jenis string
    var jamMasuk int
    var jamKeluar int
    var biaya int

    kendaraanKe = 1
```

```
    fmt.Println("=== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ===")

    for true {
        fmt.Printf("*Kendaraan %d\n", kendaraanKe)
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai) : ")
        fmt.Scanln(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24) : ")
        fmt.Scanln(&jamMasuk)

        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24) : ")
        fmt.Scanln(&jamKeluar)

        biaya = hitungBiaya(jenis, jamMasuk, jamKeluar)

        fmt.Printf("Biaya parkir %s %d : %d\n", jenis,
kendaraanKe, biaya)
        fmt.Println(" ")
        fmt.Println("=========================================
===")

        totalPendapatan = totalPendapatan + biaya
        kendaraanKe = kendaraanKe + 1
    }

    fmt.Printf("*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah
%d ***\n", totalPendapatan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 3 - Modul 3\Unguided\unguided-no2\no2.go"
=== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ===
*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24) : 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24) : 22
Biaya parkir motor 1 : 89000

========================================
*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24) : 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24) : 14
Biaya parkir motor 2 : 8000

========================================
*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24) : 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24) : 14
Biaya parkir mobil 3 : 12000

========================================
*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : -
*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Penjelasan :
Program ini mengimplementasikan konsep fungsi dalam bahasa Go untuk menghitung rekap pendapatan parkir harian dengan tarif dinamis yang bergantung pada jenis kendaraan (motor/mobil) dan waktu operasional (siang sebelum jam 17:00 atau malam setelahnya). Struktur kode dibangun secara modular melalui fungsi hitungBiaya yang menerima parameter jenis kendaraan serta jam masuk dan keluar, lalu melakukan iterasi per jam menggunakan perulangan for untuk mengakumulasi tarif secara akurat, termasuk menangani kasus parkir lintas hari di mana jam keluar lebih kecil dari jam masuk dengan menambahkan 24 jam pada batas akhir. Pada fungsi main, program menggunakan perulangan tak terbatas (for true) untuk menerima input data kendaraan secara terus-menerus hingga pengguna memasukkan tanda berhenti, memanggil fungsi perhitungan untuk setiap entri, mencetak biaya individu, dan menjumlahkan seluruh biaya ke dalam variabel total pendapatan sebelum menampilkannya sebagai hasil akhir.

3. Soal Unguided 3 (Modul 4)
   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk

mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. **procedure** cetakDeret(**in** n : **integer**)
Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    fmt.Print(n)
    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
        fmt.Print(" ", n)
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var bilangan int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&bilangan)
    cetakDeret(bilangan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan konsep prosedur dalam bahasa Go untuk mencetak deret bilangan berdasarkan aturan Collatz, di mana setiap bilangan genap dibagi dua dan bilangan ganjil dikalikan tiga lalu ditambah satu hingga mencapai angka 1. Struktur kode dibangun secara modular melalui prosedur cetakDeret yang menerima satu parameter integer, melakukan iterasi menggunakan perulangan for selama nilai belum sama dengan 1, dan langsung mencetak setiap suku deret ke layar tanpa mengembalikan nilai apapun, sehingga sesuai dengan definisi prosedur yang fokus pada efek samping (output) bukan hasil kembalian. Pada fungsi main, program cukup membaca satu input bilangan dari pengguna dan memanggil prosedur tersebut untuk memproses serta menampilkan seluruh urutan deret secara berurutan dalam satu baris.

4. Soal Unguided 4 (Modul 4)

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
  F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
  F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
  F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057

2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88

3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const Phi = 3.14

func hitungPersegi(sisi int) {
    var luas int
    var keliling int
    luas = sisi * sisi
    keliling = 4 * sisi
    fmt.Println("Luas persegi : ", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi : ", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    var luas int
    var keliling int
    luas = panjang * lebar
    keliling = 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Println("Luas persegi panjang : ", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang : ", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    var luas float64
    var keliling float64
    luas = Phi * jarijari * jarijari
    keliling = 2 * Phi * jarijari
    fmt.Println("Luas lingkaran : ", luas)
    fmt.Println("Keliling lingkaran : ", keliling)
}
```

```go
func main() {
    var pilihan int
    var sisi int
    var panjang int
    var lebar int
    var jarijari float64

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("\nMasukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        fmt.Print("\nMasukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar : ")
        fmt.Scan(&lebar)
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        fmt.Print("\nMasukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Unguided\unguided-no2\no2.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi :  1117249
Keliling persegi :  4228
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Unguided\unguided-no2\no2.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
Keliling persegi panjang :  388
PS C:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septiana-Salsabila> go run "c:\Users\amand\OneDrive\Dokumen\109082500145_Amanda-Septi
ana-Salsabila\Week 4 - Modul 4\Unguided\unguided-no2\no2.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.063466
Keliling lingkaran :  87.1036
```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan konsep prosedur dalam bahasa Go untuk menghitung luas dan keliling berbagai bangun datar (persegi, persegi panjang, dan lingkaran) berdasarkan pilihan menu interaktif. Struktur kode dibangun secara modular melalui tiga prosedur terpisah (hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran) yang masing-masing menerima parameter spesifik, melakukan perhitungan internal menggunakan variabel lokal, dan langsung menampilkan hasil ke layar tanpa mengembalikan nilai apapun, sehingga sesuai dengan definisi prosedur yang fokus pada efek samping (output) dan bukan nilai kembalian. Pada fungsi main, program menggunakan struktur kendali switch untuk mengarahkan alur eksekusi sesuai input pengguna, membaca data yang diperlukan, dan memanggil prosedur yang relevan untuk memproses serta mencetak hasil perhitungan secara instan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subprogram dalam bahasa Go terbagi menjadi dua jenis utama yaitu Fungsi dan Prosedur, yang

dibedakan berdasarkan keberadaan nilai kembalian (return value). Fungsi (seperti pada kasus perhitungan volume tabung, permutasi, dan kombinasi) wajib memiliki deklarasi tipe data kembalian dan menggunakan kata kunci return, sehingga hasilnya dapat disimpan ke variabel, dijadikan bagian ekspresi matematika, atau dikirim sebagai argumen fungsi lain. Sebaliknya, Prosedur (seperti pada kasus pencetakan deret Collatz, rekap parkir, dan menu bangun datar) tidak memiliki tipe data kembalian maupun pernyataan return, sehingga fokus utamanya adalah melakukan aksi atau menghasilkan efek samping langsung seperti mencetak output ke layar atau mengubah nilai variabel melalui mekanisme pass by reference. Penggunaan kedua konsep ini secara modular terbukti efektif untuk menyederhanakan kode program utama (main), meningkatkan keterbacaan, dan memudahkan pemeliharaan kode dengan memisahkan logika perhitungan dari alur interaksi pengguna.